



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

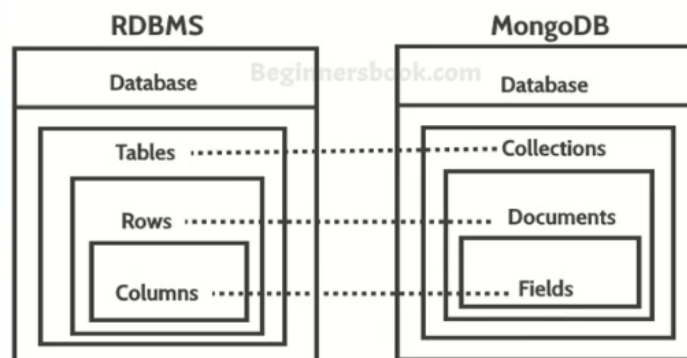
مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

۱- مقدمه

MongoDB یکی از محبوب‌ترین پایگاه‌های داده NoSQL از نوع Document-Oriented است که با ذخیره‌سازی داده‌ها به صورت اسناد JSON-مانند (BSON) انعطاف‌پذیری بسیار زیادی در مدل‌سازی اطلاعات فراهم می‌کند. برخلاف دیتابیس‌های رابطه‌ای^۱، MongoDB دارای اسکیمای ثابت و سخت‌گیرانه نیست و می‌تواند داده‌های نیمه‌ساخت‌یافته و متغیر را به صورت مقیاس‌پذیر مدیریت کند. مقایسه‌ای از MongoDB و RDBMS در تصویر ۱ قابل ملاحظه است.

ویژگی‌هایی مانند افقی‌سازی بار از طریق Sharding، تحمل خطا با Replica Set، پشتیبانی قدرتمند از ایندکس‌ها و قابلیت اجرای Query های پیچیده با Aggregation Framework، MongoDB را به ابزاری قدرتمند برای پروژه‌های Big Data و سیستم‌های توزیع‌شده تبدیل کرده است.

هدف این تکلیف این است که نه تنها با نحوه طراحی یک دیتابیس NoSQL کاربردی آشنا شوید، بلکه بتوانند قابلیت‌هایی مانند High Availability، ساخت داده، عملیات CRUD، تحلیل داده، ایندکس‌گذاری و مفاهیم Replication را در یک تکلیف تمرین کنید.



تصویر ۱- مقایسه‌ی کلی MongoDB و دیتابیس رابطه‌ای

۲- اهداف اصلی پروژه

انتظار می‌رود در پایان این تکلیف بتوانید:

- یک پایگاه‌داده NoSQL را با نگاه سیستمی طراحی کنید.
- تفاوت تفکر رابطه‌ای و سند-محور را در مدل‌سازی داده درک کنید.
- مجموعه‌ای از اسناد واقعی و ساختگی تولید و مدیریت کنید.
- عملیات CRUD را همراه با تأثیر آن بر مدل داده توضیح دهید.
- برای Query های پرتکرار، ایندکس‌های مؤثر طراحی و تحلیل کنید.
- با استفاده از Aggregation Framework تحلیل‌های ساده و پیچیده ارائه کنید.

¹ Relational Database



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

- یک Replica Set سه‌نودی ایجاد و تست Failover و Replication را انجام دهید. و رفتار MongoDB را در حالت Primary/Secondary بررسی و تحلیل کنید.

۳- طراحی پایگاه‌داده MovieDB

سیستم شامل سه موجودیت اصلی است: User, Actor, Movie

۳-۱- موجودیت Movie

فیلدهای این موجودیت:

- آیدی فیلم
- عنوان فیلم
- سال تولید
- ژانرها (یک یا چند ژانر) | از بین ژانرهای زیر انتخاب کنید:
 - Biography, Romance, Comedy, War, Drama, Action
- مدت زمان
- کارگردان | از بین اسامی زیر انتخاب کنید:
 - James Cameron, Bong Joon-ho, David Fincher, Martin Scorsese, Christopher Nolan
- کشور تولید کننده
- بودجه
- درآمد
- فهرست بازیگران
- امتیاز (میانگین نمره کاربران، تعداد افرادی که امتیاز دادند)
- خلاصه‌ای یک جمله‌ای از فیلم

توضیح دهید که:

- ۱- چرا Actors به‌صورت Reference ذخیره شده‌اند؟
 - ۲- آیا امتیاز به‌صورت Embed یا Calculation ذخیره شود و چرا؟
 - ۳- چرا در این پروژه "کارگردان" به‌صورت Reference مدل نشده است؟ در چه شرایطی ایجاد Collection جداگانه برای "کارگردان" منطقی خواهد بود؟
- در تصویر ۲ نمونه داده یک فیلم را مشاهده می‌کنید.



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

```
{
  title: "The Shawshank Redemption",
  year: 1994,
  genres: ["Drama"],
  duration: 142,
  director: "Frank Darabont",
  country: "USA",
  budget: 25000000,
  revenue: 58300000,
  actors: [
    actor_id: ObjectId("66f101000000000000000001"),
    actor_id: ObjectId("66f101000000000000000002")
  ],
  rating: {
    average: 9.3,
    votes: 2500000
  },
  summary: "Two imprisoned men bond over years..."
}
```

تصویر ۲- نمونه داده فیلم

۳-۲- موجودیت Actor

فیلدهای این موجودیت:

- نام کامل
- سال تولد
- ملیت
- فهرست نام فیلم‌هایی که در آن‌ها بازی کرده است

توضیح دهید که:

۱- فیلدی در این موجودیت وجود دارد که به نظرتون بهتر است حذف یا تغییر داده شود؟ اگر هست درمورد آن توضیح دهید و بگویید حذفش

کنیم یا تغییرش دهیم؟

۲- مدل‌سازی رابطه Many-to-Many بین Actor و Movie را با ذکر مزایا/معایب انتخاب خود توضیح دهید.

در تصویر ۳ نمونه داده یک بازیگر را مشاهده می‌کنید. (این نمونه بدون در نظر گرفتن سوال ۱ می‌باشد، متناسب با سیاست شما قابل تغییر می‌باشد.)



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

```
{
  _id: ObjectId("66f101000000000000000001"),
  name: "Morgan Freeman",
  birth_year: 1937,
  nationality: "American",
  movies: ["The Shawshank Redemption", "Lucy"]
}
```

تصویر ۳- نمونه داده بازیگر

۳-۳- موجودیت User

فیلدهای این موجودیت:

- نام کاربری
- ایمیل
- ژانرهای مورد علاقه
- امتیازدهی‌ها (هر آیتم شامل ID فیلم و نمره‌ای (۱ تا ۱۰) که به آن فیلم داده است)
- تاریخ عضویت

توضیح دهید که:

- ۱- وقتی کاربر به یک فیلم امتیاز می‌دهد، چه آپدیت‌هایی انجام می‌شود؟ چگونه این آپدیت‌ها سریع‌تر انجام داده شوند؟
 - ۲- اگر کاربر امتیازش را تغییر دهد چطور؟
 - ۳- آیا ذخیره rating داخل User بهترین طراحی است؟ اگر نیست، طراحی بهتر خودتان را شرح دهید.
 - ۴- به نظر شما پلتفرم‌هایی مثل Netflix، ratingAverage یک فیلم را به صورت بلادرنگ آپدیت می‌کنند؟ اگر به نظر شما اینطور نیست، پس آن‌ها چه رویکردی برای آپدیت کردن این مقدار دارند؟
- در تصویر ۴ نمونه داده یک کاربر را مشاهده می‌کنید.

```
{
  username: "john_doe",
  email: "john@example.com",
  favoriteGenres: ["Drama", "Sci-Fi"],
  ratings: [
    { movieId: ObjectId("..."), score: 9 },
    { movieId: ObjectId("..."), score: 7 }
  ],
  createdAt: ISODate()
}
```

تصویر ۴- نمونه داده کاربر



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

✓ خروجی مورد انتظار این بخش: توضیح کامل اسکیمای نهایی که طراحی کردید. سعی کنید بهترین و منطقی‌ترین اسکیمایی که می‌توانید را طراحی کنید.

۴- ساخت داده‌ها

باید حداقل داده‌های زیر را ایجاد کنید:

۱۵ فیلم | ۲۰ بازیگر | ۱۰ کاربر | برای هر کاربر حداقل ۲ امتیاز به فیلم‌ها

می‌توانید داده‌ها را با ذهنیت خودتان، دستی تولید کنید یا از ابزارهای زیر برای تولید داده استفاده کنید:

- Mockaroo
- Python Faker
- AI

توجه کنید داده‌هایی که می‌سازید، ویژگی‌های مورد نیاز برای کوئری‌های تعریف شده در بخش ۷ را داشته باشند.

دیتابیس و کالکشن‌ها را ایجاد کنید و داده‌های ساخته شده را در دیتابیس ذخیره کنید.

✓ خروجی مورد انتظار این بخش: توضیح روش ساخت داده (اگر اسکریپت پایتونی نوشتید، آن را ارائه دهید)، داده‌های نهایی ایجاد شده، توضیح شیوه ذخیره داده‌ها در دیتابیس

۵- عملیات CRUD

باید برای هر Collection این عملیات را انجام دهید:

Create

- افزودن فیلم جدید
- افزودن بازیگر جدید
- افزودن کاربر جدید
- افزودن امتیاز جدید یک کاربر به یک فیلم

Read

- واکنشی کلیه فیلم‌ها
- واکنشی فیلم‌های یک کارگردان
- یافتن بازیگران یک فیلم
- نمایش فیلم‌های برتر بر اساس امتیاز

Update

- ویرایش اطلاعات (دلخواه) یک فیلم
- اضافه کردن بازیگر به فیلم



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

- به‌روزرسانی امتیاز کاربر به یک فیلم

Delete

- حذف یک فیلم
- حذف یک بازیگر
- حذف یک امتیاز کاربر

توضیح دهید که:

- حذف یک Actor چه تاثیری روی Movie‌ها دارد؟
 - حذف فیلم چگونه بر امتیازات User‌ها اثر می‌گذارد؟
 - آیا عملیات Cascade نیاز است یا خیر؟ دلیل خود را توضیح دهید.
- ✓ خروجی مورد انتظار این بخش: کوئری‌هایی که برای هر مورد نوشته‌اید به همراه توضیح و تصویر خروجی آن کوئری، پاسخ به سوالات انتهای بخش

۶- طراحی و استفاده از ایندکس‌ها

در پایگاه‌های داده، با افزایش حجم داده‌ها، اجرای کوئری‌ها بدون بهینه‌سازی می‌تواند بسیار کند شود؛ زیرا در بسیاری از موارد پایگاه داده مجبور است کل مجموعه اسناد (Collection Scan) را بررسی کند. ایندکس‌ها (Indexes) یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های بهینه‌سازی در MongoDB هستند که با ایجاد ساختارهای داده‌ای کمکی، امکان دسترسی سریع‌تر به اسناد موردنظر را فراهم می‌کنند.

ایندکس‌ها مشابه فهرست انتهای کتاب عمل می‌کنند. به جای جستجوی کل کتاب برای یافتن یک موضوع، می‌توان مستقیماً به صفحه مرتبط مراجعه کرد. در MongoDB نیز با ایجاد ایندکس روی فیلدهایی که در جستجو، فیلترها یا مرتب‌سازی‌ها زیاد استفاده می‌شوند، پایگاه داده می‌تواند سریع‌تر به داده موردنظر دسترسی پیدا کند.

با این حال، استفاده از ایندکس‌ها همیشه بدون هزینه نیست. هر ایندکس علاوه بر مصرف فضای ذخیره‌سازی، باعث افزایش هزینه عملیات نوشتن (Insert / Update / Delete) نیز می‌شود، زیرا ساختار ایندکس باید همواره به‌روز نگه داشته شود. بنابراین طراحی ایندکس مناسب نیازمند تحلیل دقیق الگوهای کوئری (Query Patterns) و بررسی Query Plan برای ارزیابی تأثیر ایندکس بر کارایی سیستم است.

در این بخش شما با چند مورد از انواع مختلف ایندکس‌ها در MongoDB آشنا شده و با ایجاد آن‌ها و تحلیل Query Plan، تأثیر آن‌ها بر عملکرد کوئری‌ها را بررسی خواهید کرد.

ایندکس‌های زیر را ایجاد کنید:

برای هر مورد Query Plan را بررسی کنید و همچنین تحلیلی از بهبود Performance ارائه دهید. تفاوت عملکرد Query قبل و بعد از ایجاد ایندکس در executionStats چه تغییراتی را نشان می‌دهد؟



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

۶-۱- ایندکس روی فیلدهای پرتکرار

مانند: عنوان فیلم، کارگردان، سال تولید

توضیح دهید:

- ۱- اگر روی چند فیلد پرتکرار ایندکس ایجاد کنیم، MongoDB چگونه تصمیم می‌گیرد از کدام ایندکس استفاده کند؟
- ۲- اگر روی فیلدی که Cardinality پایین دارد (مثلاً چند مقدار محدود) ایندکس ایجاد کنیم، چه تأثیری بر کارایی دارد؟

۶-۲- ایندکس ترکیبی

مثال: ایجاد ایندکس برای کوئری "فیلم‌های ساخته‌شده توسط یک کارگردان در یک بازه سال"

توضیح دهید:

- ۱- اگر ایندکس به صورت {director, year} تعریف شود، آیا کوئری‌های زیر می‌توانند از آن استفاده کنند؟

جستجو فقط بر اساس director

جستجو فقط بر اساس year

جستجو بر اساس director و year

- ۲- چرا ترتیب فیلدها در ایندکس ترکیبی اهمیت دارد؟
- ۳- در چه شرایطی بهتر است چند ایندکس تک‌فیلدی ایجاد کنیم و در چه شرایطی ایندکس ترکیبی مناسب‌تر است؟
- ۴- مفهوم Prefix Rule در ایندکس‌های ترکیبی چیست؟

۶-۳- ایندکس متنی

برای جست و جو در summary هر فیلم بر اساس کلید واژه‌ها یا عبارات مدنظر

توضیح دهید:

- ۱- تفاوت بین text search و جستجوی معمولی با regex چیست؟
 - ۲- MongoDB هنگام ایجاد text index چگونه کلمات را tokenize و پردازش می‌کند؟
 - ۳- در چه شرایطی استفاده از text index مناسب نیست و بهتر است از موتورهای جستجوی تخصصی مانند Elasticsearch استفاده شود؟
 - ۴- چه تفاوتی بین جستجوی یک کلمه کلیدی و یک عبارت چندکلمه‌ای در text index وجود دارد؟
- در نهایت توضیح دهید که:

- ۱- تفاوت بین Collection Scan و Index Scan چیست و در چه شرایطی هر کدام رخ می‌دهند؟
- ۲- چگونه می‌توان با استفاده از explain() بررسی کرد که یک کوئری از ایندکس استفاده کرده است یا خیر؟
- ۳- در چه شرایطی وجود یک ایندکس ممکن است باعث کاهش کارایی سیستم شود؟
- ۴- چرا طراحی ایندکس باید بر اساس الگوی واقعی کوئری‌ها (Query Patterns) انجام شود؟



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

✓ خروجی مورد انتظار این بخش: دستورهای که برای هر مورد نوشته‌اید به همراه توضیح و عکس خروجی آن دستور، پاسخ به سوالات هر بخش و ارائه تحلیلی از Query Plan و Performance

۷- تحلیل داده با Aggregation Framework

کوئری مناسب برای موارد زیر بنویسید:

- ۱- میانگین امتیاز یک فیلم دلخواه
 - ۲- تعداد فیلم‌ها در هر ژانر
 - ۳- بازیگران یک فیلم
 - ۴- پربازيگرترین فیلم‌ها
 - ۱۵- پرفروش‌ترین فیلم‌ها بر اساس Revenue
 - ۱۶- فیلم‌هایی با بیشترین بازدهی اقتصادی (ROI^2)
 - ۱۷- شمارش تعداد فیلم‌ها به ازای هر سال انتشار
 - ۱۸- میانگین درآمد فیلم‌های هر کارگردان
 - ۱۹- بهترین فیلم هر کارگردان
 - ۲۰- یافتن بازیگران با بازی در فیلم با بیشترین امتیاز
 - ۲۱- یافتن بیشترین اختلاف بین بودجه و فروش
 - ۲۲- کاربران با بالاترین میانگین امتیازدهی
 - ۲۳- نمایش ۵ فیلم برتر هر ژانر
 - ۲۴- یافتن رایج‌ترین ژانرها در فیلم‌های پایگاه‌داده
- ✓ خروجی مورد انتظار این بخش: کوئری که برای هر مورد نوشته‌اید به همراه توضیح و عکس خروجی آن کوئری،

۸- پیاده‌سازی Replica Set سه‌نودی

Replica Set یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های MongoDB برای پیاده‌سازی High Availability, Fault Tolerance و Data Redundancy است. در یک Replica Set، چندین نود (Instance) از MongoDB به صورت هماهنگ کار می‌کنند تا همیشه یک نود به عنوان Primary فعال باشد و داده‌ها در نودهای Secondary تکثیر (Replicate) شوند.

² $ROI = \text{revenue} / \text{budget}$



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

در این بخش باید یک Replica Set سه‌نودی واقعی بسازید، آن را مقداردهی اولیه کنید، نودها را اضافه کنید و وضعیت نهایی را مورد بررسی قرار دهد. هدف، آشنایی عملی با ساختار سیستم‌های مقاوم در برابر خطا در مقیاس Big Data است.

اجزای مورد نیاز Replica Set

برای ایجاد یک Replica Set حداقل به سه نود نیاز است. هر نود یک instance مستقل از MongoDB است که دیتاهای خود را در مسیر جداگانه ذخیره می‌کند.

۱) ایجاد سه دایرکتوری داده

باید سه مسیر مستقل ایجاد کنید:

- data1
- data2
- data3

این دایرکتوری‌ها محل ذخیره دیتابیس و فایل‌های Oplog هر نود هستند.

۲) اجرای سه instance از MongoDB با پورت‌های مختلف

سه پروسه مونگو باید روی پورت‌های متفاوت راه‌اندازی شوند؛ برای مثال:

- نود اول: پورت ۲۷۰۱۷
- نود دوم: پورت ۲۷۰۱۸
- نود سوم: پورت ۲۷۰۱۹

۳) مقداردهی اولیه Replica Set

پس از بالا آمدن نودها، به instance اول (۲۷۰۱۷) متصل شده و آن را به‌عنوان Primary انتخاب کنید.

۴) اضافه کردن Secondary ها

نودهای دوم و سوم به Replica Set اضافه شوند.

۵) بررسی وضعیت Replica Set

با اجرای دستور: `rs.status()`

جدول وضعیت نودها را مشاهده و تحلیل کنید.

توضیح دهید:

۱- کدام نود Primary است؟ این نود چه ویژگی‌هایی دارد؟

۲- کدام نودها Secondary هستند؟ این نودها چه ویژگی‌ها دارند؟

۳- وضعیت Syncing چگونه است؟

۴- Oplog (Operation Log) چیست؟

۵- تأخیر Replication چقدر است؟



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

۶- آیا تمامی نودها در حالت Healthy قرار دارند؟

۸-۱- تست Replication

در این بخش باید جریان Replication را عملاً مشاهده کنید.

مراحل:

۱) اضافه کردن سند جدید به Primary

در نود Primary (مثلاً پورت ۲۷۰۱۷) یک سند جدید در یک Collection دلخواه اضافه شود.

۲) اتصال به Secondary

به یکی از نودهای Secondary متصل شوید و سند جدید را از Secondary بخوانید.

۸-۲- تست Failover

Failover یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های Replica Set است. اگر Primary از دسترس خارج شود، مجموعه به‌طور خودکار Primary جدید انتخاب می‌کند.

مراحل:

۱) خاموش کردن Primary

برای مثال با توقف پورت ۲۷۰۱۷.

۲) مشاهده انتخاب خودکار Primary جدید

با اجرای `rs.status()` روی یک Secondary: توضیح دهید چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ نتیجه‌گیری شما چیست؟

۳) روشن کردن نود خاموش‌شده

بعد از فعال شدن مجدد نود اولیه، بررسی کنید که چه اتفاقی می‌افتد؟

✓ خروجی مورد انتظار این بخش: دستورهای نوشته شده برای هر بخش، عکس از خروجی‌ها به همراه توضیح و تحلیل خواسته شده.

۱۱- خروجی نهایی پروژه

باید گزارشی کامل شامل موارد زیر ارائه کنید:

- توضیح کامل طراحی اسکیمای (با منطق انتخاب)
- نمونه اسناد ایجاد شده
- شرح دقیق عملیات CRUD
- توضیح و تحلیل ایندکس‌ها
- کوئری‌هایی تحلیلی نوشته شده و توضیح آن‌ها
- مراحل ساخت Replica Set



دانشگاه اصفهان

درس تحلیل سیستم‌های داده‌های حجیم

تکلیف فصل MongoDB: طراحی و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات فیلم

استاد درس: دکتر محمدعلی نعمت بخش

طراح تکلیف: مریم صفوی

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۰۲/۱۸

• تست Replication

• تست Failover

• پاسخ به سوالات توضیحی هر بخش

• تصاویر از خروجی‌های گرفته شده در هر مرحله

• چالش‌های پروژه که در هر بخش داشته‌اید و درس‌آموخته‌ها

۱۲- نحوه ارسال تمرین

دانشجویان موظف هستند فایل‌های زیر را در قالب یک فایل فشرده (ZIP) با فرمت نام‌گذاری HW03-BD-StuID-MongoDB.zip در سامانه کوئرا بارگذاری نمایند:

۱- کد پایتونی (در صورت استفاده در تولید داده‌های مصنوعی بخش ۴)

۲- فایل گزارش (PDF) شامل توضیحات، اسکرین‌شات‌ها و دیگر موارد خواسته شده در هر بخش

نکته ۱: در صورت عدم دسترسی به سامانه کوئرا می‌توانید فایل‌های خود یا لینک دسترسی به آن‌ها را از طریق راه‌های ارتباطی زیر، ارسال بفرمایید:

آیدی تلگرام: @Maryam_Safavi

آیدی بله: @Mary_bale

آیدی ایتا: @Mary_eitaa

نکته ۲: در صورتی که محدودیت حجم برای ارسال فایل داشتید، می‌توانید از سایت‌های آنلاین آپلود فایل که در بخش "پیشنهادها" در تمرین دوم معرفی شده‌اند، استفاده کنید و لینک آن را ارسال بفرمایید.

مهلت ارسال تکلیف: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

❖ پیوست‌ها

لینک داخلی دانلود MongoDB برای ویندوز و مک: [لینک](#)

لینک داخلی دانلود MongoDB برای دبیان: [لینک](#)

راهنمای نصب MongoDB: [لینک](#)

با آرزوی موفقیت برای شما

صفوی